

Mô Hình Toán Học Và Ứng Dụng Trong Thi Tin Học

Guo Yi, Trường Trung học trực thuộc Đại học Phục Đán

2000

Nguồn gốc: Mathematical models and their applications in informatics contests

IOI Candidate Team Papers/2000/Guo Yi.pdf

Abstract

Mô hình toán học là một công cụ mạnh để giải các bài toán thực tế. Trong thi tin học, điều thường gặp không phải là mô hình liên tục đòi hỏi nhiều kiến thức giải tích, mà là các mô hình rời rạc. Bài viết giới thiệu khái niệm chung của mô hình toán học rời rạc, tiêu chuẩn lựa chọn mô hình, và vai trò của việc chuyển hóa bài toán thực tế thành mô hình quen thuộc.

Từ khóa: mô hình toán học, độ tin cậy, khả năng giải được.

1 Mở đầu

Mô hình toán học là vũ khí quan trọng để con người giải quyết các vấn đề trong thực tế. Ta trừu tượng hóa và tinh luyện một vấn đề thực thành một mô hình toán học, rồi dùng phương pháp toán học để xử lý nó. Mô hình toán học có thể chia thành hai loại lớn: liên tục và rời rạc. Mô hình liên tục thường cần nhiều kiến thức toán cao cấp, còn trong các kỳ thi tin học, mô hình thường gặp là mô hình toán học rời rạc. Bài viết này tập trung vào khái niệm và phương pháp xây dựng các mô hình như vậy.

Trong tin học thi đấu, đề bài thường mô tả một vấn đề thực tế. Sau khi đọc hiểu đề, thí sinh cần rút ra các yếu tố then chốt và tạo thành một mô hình trừu tượng. Mô hình tốt làm cho việc phân tích và giải bài toán trở nên rõ ràng hơn.

Thông thường, khi giải một bài toán xuất phát từ thực tế, ta đi qua các bước:

1. Đọc kỹ đề, hiểu bối cảnh, xác định dữ liệu đã biết, kết quả cần xuất ra, và quy mô dữ liệu.
2. Xây dựng mô hình sao cho mô hình biểu diễn vấn đề thực một cách ngắn gọn và hiệu quả.
3. Giải mô hình, từ đó thu được thuật toán. Bước này phụ thuộc rất lớn vào việc mô hình được xây dựng có dễ giải hay không.
4. Cài đặt chương trình.

Trong đó, bước thứ hai và thứ ba là then chốt. Chất lượng của mô hình quyết định trực tiếp khả năng giải đúng và giải hiệu quả bài toán.

2 Một vấn đề có thể có nhiều mô hình

Hiện tượng một bài có nhiều cách giải rất phổ biến. Vì vậy ta cần bàn đến tiêu chuẩn chọn mô hình. Một mô hình tốt không chỉ phải phản ánh chính xác mô hình thực tế, tức có **độ tin cậy**; nó còn phải có thể

được giải một cách hiệu quả, tức có **khả năng giải được**. Ở đây “hiệu quả” nghĩa là thuật toán giải mô hình có chi phí thời gian và bộ nhớ chấp nhận được.

Khi giải các bài yêu cầu tối ưu hoặc đếm chính xác, ta thường bảo đảm độ tin cậy trước, sau đó cố gắng nâng cao khả năng giải được. Nếu nhiều mô hình cùng đáng tin cậy, mô hình nào dễ giải hơn thường là mô hình tốt hơn.

2.1 Ví dụ: tuyến du lịch tốt nhất

Xét bài *A better tour route* của IOI 1993. Một hãng hàng không tặng vé miễn phí để du lịch ở Canada. Người đi xuất phát từ thành phố cực tây, bay một chiều từ tây sang đông qua một số thành phố để tới thành phố cực đông, rồi bay một chiều từ đông sang tây trở về điểm xuất phát. Ngoài thành phố xuất phát, mỗi thành phố chỉ được thăm nhiều nhất một lần; thành phố xuất phát được thăm hai lần. Chỉ được dùng các đường bay trực tiếp đã cho. Cần tìm một tuyến thỏa các ràng buộc và thăm được nhiều thành phố nhất.

Ta có thể trừu tượng hóa mỗi thành phố thành một đỉnh. Đánh số các thành phố từ tây sang đông là $1, 2, \dots, n$. Nếu hai thành phố có đường bay trực tiếp, ta nối hai đỉnh tương ứng bằng một cạnh vô hướng.

Tìm kiếm mù. Ý tưởng trực tiếp nhất là giả sử có hai máy bay cùng bay từ thành phố cực tây đến thành phố cực đông. Trong quá trình tìm kiếm, ta bảo đảm hai tuyến không có thành phố chung ngoài hai đầu mút. Với mọi cặp tuyến tìm được, ghi nhận cặp đi qua nhiều thành phố nhất; một tuyến dùng cho lượt đi, tuyến kia dùng cho lượt về.

Mô hình này đúng, nhưng độ phức tạp tìm kiếm là cấp số mũ. Nguyên nhân chính là mức trừu tượng còn thấp: các ràng buộc của đề chưa được đưa đủ vào mô hình, nên quá trình tìm kiếm còn quá mù quáng.

Mô hình luồng. Ta có thể đưa nhiều ràng buộc hơn vào mô hình bằng cách xây dựng một bài toán luồng cực đại chi phí cực đại:

1. Để bảo đảm mỗi thành phố được thăm nhiều nhất một lần, tách mỗi thành phố i thành hai đỉnh i và i' , rồi nối cung $i \rightarrow i'$ có chi phí đơn vị bằng 0.
2. Với mỗi cạnh vô hướng giữa i và j , giả sử $i < j$, thêm cung $i' \rightarrow j$ có dung lượng 1. Cung này biểu diễn việc bay từ tây sang đông và chỉ dùng một lần. Chi phí của cung đặt là $j - i + 1$, biểu diễn số thành phố đi qua trên đoạn đó, tính cả hai đầu.
3. Các cung $1 \rightarrow 1'$ và $n \rightarrow n'$ có dung lượng 2.

Khi đó ta tìm luồng cực đại chi phí cực đại từ 1 tới n' . Nếu lưu lượng cực đại không bằng 2, không có cách đi từ tây sang đông rồi trở về theo đúng yêu cầu. Ngược lại, giả sử chi phí cực đại là C . Vì có hai tuyến, mỗi thành phố không được thăm đóng góp 2 trong cách tính chi phí, còn mỗi thành phố được thăm đóng góp 3; hai thành phố đầu cuối chỉ đóng góp 2. Số thành phố được thăm là $C + 2 - 2n$. Mô hình này đáng tin cậy và có thể giải bằng thuật toán Ford–Fulkerson cho biến thể chi phí cực đại. So với tìm kiếm mù, độ phức tạp giảm từ cấp số mũ xuống đa thức, xấp xỉ $O(n^3)$.

Mô hình quy hoạch động. Ta còn có thể xây dựng mô hình gọn hơn. Gọi $f[i, j]$ là tổng số đường bay lớn nhất mà hai tuyến rời nhau, cùng xuất phát từ đỉnh 1, có thể đạt được khi lần lượt dừng ở i và j . Nếu $i > j$, hoặc $i = j = n$, ta xét đỉnh trước i , ký hiệu là k . Khi đó trạng thái tới k và j cũng phải tối ưu; nếu không sẽ mâu thuẫn với tính tối ưu của $f[i, j]$. Trường hợp $i < j$ tương tự. Công thức có dạng:

$$f[1, 1] = 0,$$

$$f[i, j] = \begin{cases} \max_{\substack{k < i \\ (k, i) \in E}} f[k, j] + 1, & i > j \text{ hoặc } i = j = n, \\ \max_{\substack{k < j \\ (k, j) \in E}} f[i, k] + 1, & i < j. \end{cases}$$

Trạng thái $f[i, i]$ không có nghĩa với $1 < i < n$. Đáp án là $f[n, n] - 2$, và độ phức tạp giảm xuống $O(n^2)$.

Ba mô hình trên đều có thể cho lời giải đúng, nhưng khả năng giải được khác nhau. Nói chung, mô hình càng ngắn gọn và mức trừu tượng càng cao thì khi cài đặt càng ít thao tác thừa, và chương trình càng hiệu quả.

Một điểm cần chú ý là gần đây trong một số cuộc thi xuất hiện bài chấm điểm theo mức độ xấp xỉ của lời giải. Với loại bài này, ta thường cân nhắc nhiều hơn đến khả năng giải được của mô hình. Dĩ nhiên độ tin cậy chỉ được hy sinh trong giới hạn cho phép: phương án vẫn phải khả thi và sai số phải nằm trong phạm vi được chấp nhận.

3 Một mô hình có thể áp dụng cho nhiều vấn đề

Đây là một lý do quan trọng khiến ta nghiên cứu mô hình toán học. Giải được một mô hình nghĩa là ta giải được cả một lớp bài toán. Chẳng hạn, bài toán đường đi ngắn nhất xuất hiện khắp nơi trong thực tế; mô hình luồng cũng có giá trị ứng dụng rất cao. Tuy nhiên, giải mô hình mới chỉ là một nửa công việc. Nửa còn lại là chuyển bài toán thực tế thành một mô hình đã biết. Trong thi đấu, nửa sau nhiều khi còn quan trọng hơn.

4 Làm thế nào để xây dựng mô hình

Muốn xây dựng mô hình, trước hết cần quen thuộc với một số mô hình kinh điển và thuật toán của chúng. Đây là nền móng của việc mô hình hóa; thiếu nền móng này thì không thể nói đến việc xây dựng mô hình. Rất nhiều bài thi cuối cùng có thể chuyển về các mô hình quen thuộc.

Tiếp theo, thí sinh cần năng lực liên hệ và so sánh các bài toán thực tế. Như đã nói, nhiều vấn đề thực tế có cùng một mô hình toán học hoặc mô hình rất giống nhau. Liên hệ và so sánh là cách hữu hiệu để phát hiện điều đó.

4.1 Các bài toán Catalan

Chia đa giác lồi. Một đa giác lồi n cạnh có thể được chia thành $n - 2$ tam giác bằng $n - 3$ đường chéo không cắt nhau. Hỏi số phương án là h_n . Khi $n = 5$, ta có $h_5 = 5$.

Dãy ngoặc đúng. Với n dấu ngoặc trái và n dấu ngoặc phải, hỏi có bao nhiêu dãy ngoặc đúng khác nhau, ký hiệu Q_n . Quy tắc định nghĩa dãy đúng là:

1. $()$ là đúng.
2. Nếu A đúng thì (A) cũng đúng.
3. Nếu A và B đều đúng thì AB cũng đúng.

Hai bài toán trên đều dẫn đến số Catalan:

$$\text{Cat}_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Cụ thể, $h_n = \text{Cat}_{n-2}$ và $Q_n = \text{Cat}_n$.

Luật kết hợp. Cho n số $a_1, a_2, \dots, a_n$. Giữ nguyên thứ tự và chỉ dùng ngoặc để chỉ ra cách cộng theo luật kết hợp, hỏi có bao nhiêu phương án P_n . Vì bài toán chỉ đếm cách ghép cặp, không phụ thuộc vào giá trị cụ thể của các a_i , ta có thể hình dung các a_i là các vectơ liên tiếp. Mỗi cách đặt ngoặc tương ứng một cách chia đa giác, do đó

$$P_n = h_{n+1} = \text{Cat}_{n-1}.$$

Đếm cây nhị phân. Hỏi có bao nhiêu cây nhị phân gồm n nút. Bài này có thể liên hệ với dãy ngoặc đúng. Xét quá trình duyệt trung thứ tự bắt đầu từ gốc: lần đầu đến một nút thì đưa nút đó vào ngăn xếp, ghi một dấu (; sau khi duyệt xong cây con trái thì thăm nút, lấy nút ra khỏi ngăn xếp, ghi một dấu) ; rồi tiếp tục duyệt cây con phải. Như vậy mỗi cây nhị phân tương ứng với một dãy ngoặc đúng, và ngược lại. Mỗi nút vào ra ngăn xếp một lần, nên có n cặp ngoặc. Số cây là $Q_n = \text{Cat}_n$.

Các bài tương tự còn có bài xếp bát, bài xếp hàng đổi tiền, v.v. Bề ngoài chúng khác nhau, nhưng bản chất đều là mô hình Catalan. Liên hệ và so sánh là cách tìm ra bản chất chung đó.

5 Sáng tạo trong mô hình hóa

Thi tin học không chỉ là cuộc thi lập trình, mà còn là cuộc thi trí tuệ. Sức sáng tạo là một phần quan trọng của trí tuệ. Mô hình hóa toán học không có khuôn mẫu cố định, vì vậy nó thể hiện rõ sức sáng tạo của thí sinh và ngày càng được các cuộc thi tin học coi trọng. Khi đề thi phát triển, mô hình toán học trong đề ngày càng ẩn, và yêu cầu về sức sáng tạo cũng tăng lên.

5.1 Ví dụ: xâu 01, NOI 1999

Bài toán yêu cầu tìm một xâu độ dài N chỉ gồm 0 và 1, sao cho:

- trong mọi đoạn liên tiếp độ dài L_0 , số ký tự 0 không nhỏ hơn A_0 và không lớn hơn B_0 ;
- trong mọi đoạn liên tiếp độ dài L_1 , số ký tự 1 không nhỏ hơn A_1 và không lớn hơn B_1 .

Nếu không tồn tại xâu như vậy thì in -1 , ngược lại in một xâu bất kỳ. Giới hạn là $N \leq 1000$.

Mô hình của bài này khá kín đáo. Nhiều thí sinh khi đó dùng tìm kiếm mù. Nhưng xâu dài tới 1000, mỗi vị trí có hai khả năng, nên độ phức tạp xấu nhất tiệm cận 2^{1000} , hoàn toàn không thể chấp nhận.

Trước hết xét bài *Black and White* của CEOI 1994: tìm một dãy gồm n số nguyên sao cho tổng của mọi đoạn liên tiếp p số là dương, còn tổng của mọi đoạn liên tiếp q số là âm. Nếu không tồn tại thì in NO, ngược lại in một dãy.

Điểm then chốt là biểu diễn tổng đoạn liên tiếp. Nếu viết trực tiếp $a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_{i+k}$, mô hình rất khó xây dựng vì có nhiều biến tham gia. Nhưng nếu đặt

$$S_i = a_1 + a_2 + \dots + a_i, \quad S_0 = 0,$$

thì tổng đoạn trở thành $S_{i+k} - S_i$. Điều kiện của bài CEOI trở thành:

$$S_i > S_{i-p} \quad (p \leq i \leq n), \quad S_i < S_{i-q} \quad (q \leq i \leq n).$$

Ta dựng đồ thị có $n+1$ đỉnh $S_0, S_1, \dots, S_n$. Nếu cần $S_i < S_j$, thêm cạnh có hướng từ S_i tới S_j . Khi đó dãy $S_0, \dots, S_n$ phải tuân theo một thứ tự topo. Ngược lại, bất kỳ thứ tự topo phù hợp nào cũng xác định một dãy số nguyên. Bài toán được chuyển thành topo sort.

Quay lại bài NOI 1999, ta cũng đặt S_i là số lượng ký tự 1 trong đoạn từ vị trí 1 đến i . Không chỉ có quan hệ lớn bé giữa S_i và S_j , ta còn cần biết lớn hơn bao nhiêu; vì vậy dùng cạnh có trọng số. Nếu

$S_j \geq S_i + k$, thêm cạnh $S_i \rightarrow S_j$ trọng số k . Từ các điều kiện về số lượng 0 và 1, ta nhận được các ràng buộc hiệu. Ngoài ra vì mỗi ký tự chỉ là 0 hoặc 1, cần thêm:

$$S_{i+1} \geq S_i, \quad S_{i+1} \leq S_i + 1.$$

Sau đó bài toán trở thành tìm đường dài nhất từ S_0 tới các đỉnh còn lại trong hệ ràng buộc hiệu. Bài CEOI phía trên cũng có thể xem là một trường hợp của cùng mô hình đồ thị đường dài nhất, với trọng số cạnh bằng 1.

Ban đầu hai bài toán này dường như chẳng liên quan đến đồ thị: đề không nói đến thành phố, trạm, đường, tuyến, độ dài hay thời gian truyền. Nhưng mô hình đồ thị lại giải chúng rất đẹp. Việc nghĩ ra các đỉnh S_i , dùng quan hệ lớn bé làm cạnh, và xác định trọng số chính là phần sáng tạo của mô hình hóa.

6 Phụ lục: hai thuật toán trong bài gốc

PDF gốc kèm hai chương trình Pascal. Dưới đây là bản diễn giải thuật toán, tránh giữ lại các chú thích tiếng Trung trong mã nguồn gốc.

6.1 Black and White, CEOI 1994

Với các đỉnh $S_0, \dots, S_n$, tính bậc vào của đồ thị ràng buộc:

- nếu $i + p \leq n$, thêm ràng buộc $S_i < S_{i+p}$;
- nếu $i - q \geq 0$, thêm ràng buộc $S_i < S_{i-q}$.

Sau đó thực hiện sắp xếp topo. Mỗi khi lấy một đỉnh bậc vào 0, gán cho nó thứ tự hiện tại rồi xóa các cạnh đi ra. Nếu không thể gán đủ $n + 1$ đỉnh, đồ thị có chu trình và không có lời giải. Ngược lại, dãy cần xuất là

$$s_i - s_{i-1} \quad (1 \leq i \leq n),$$

trong đó s_i là thứ tự topo của đỉnh S_i .

6.2 Xâu 01, NOI 1999

Dựng đồ thị trọng số trên các đỉnh $0, 1, \dots, n$. Với mỗi vị trí i :

- từ ràng buộc về số lượng 0 trong đoạn độ dài L_0 , thêm các cạnh tương ứng với $A_0 \leq L_0 - (S_i - S_{i-L_0}) \leq B_0$;
- từ ràng buộc về số lượng 1 trong đoạn độ dài L_1 , thêm các cạnh tương ứng với $A_1 \leq S_i - S_{i-L_1} \leq B_1$;
- thêm cạnh biểu diễn $S_i \geq S_{i-1}$ và $S_i \leq S_{i-1} + 1$.

Chạy phép thư giãn đường dài nhất từ đỉnh 0. Nếu sau n vòng vẫn còn cạnh cải thiện được, hoặc có $S_i > i$, hệ ràng buộc vô nghiệm và in -1 . Nếu không, xuất ký tự thứ i là 0 khi $S_i = S_{i-1}$, và là 1 khi $S_i = S_{i-1} + 1$.

7 Kết luận

Nhìn lại lịch sử phát triển của tin học, từ phần cứng, phần mềm đến mạng máy tính, ở đâu cũng thấy vai trò của sáng tạo. Sáng tạo là phẩm chất cơ bản của người học tin học và là trọng điểm đánh giá của thi tin học. Mô hình toán học giúp ta nối bài toán thực tế với các cấu trúc trừu tượng đã hiểu rõ; xây dựng được cây cầu ấy thường là bước quyết định của lời giải.

Tài liệu tham khảo

- Wu Wenhui và Wang Jiande, *Thuật toán và lập trình tổ hợp toán học*, bộ sách hướng dẫn Olympic Tin học thanh thiếu niên quốc tế và toàn quốc, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa.
- Wu Wenhui và Wang Jiande, *Thuật toán và lập trình đồ thị*, cùng bộ sách trên, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa.
- Wang Shuhe, *Cơ sở mô hình toán học*, Nhà xuất bản Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.